

SHine-K

Platform

세계 최초 7-Tech 통합 산업안전·보건 플랫폼

World's First 7-Tech Integrated Occupational Safety & Health Platform

50,195

38조

80%

12

핵심 기술

3D 디지털트윈

mmWave 레이더

웨어러블 생체신호

열화상 카메라

블록체인

자동 119신고

CES 2027 출품작

v2.0 · 2026.06

경운대학교 보건대학

학장 신형수 · 지도교수 구미란 · 개발 최완석 (학번 202317104)

<https://shink.netlify.app>

플랫폼 개요

Platform Overview

SHine-K는 50인 미만 중소기업 사업장의 산업재해를 근본적으로 예방하기 위해 설계된 통합 안전·보건 플랫폼입니다. 한국은 2023년 기준 OECD 38개국 중 산업재해 사망률 34위로, 연간 38조 원의 사회적 비용이 발생합니다. 특히 경상북도는 60세 이상 고령 근로자 비율이 48.8%(전국 33.4%)에 달해 위험에 취약하며, 사망 사고의 80%가 50인 미만 소규모 사업장에서 발생합니다. SHine-K는 이 문제를 해결하기 위해 7가지 첨단 기술을 하나의 플랫폼으로 완전 융합했습니다.

50,195명

KWCS 7차 분석 대상

19,956개

제조업 사업장 데이터

38조 원

2023 산재 사회적 비용

0.39%

현 제조업 사망만인율

7-Tech 융합 아키텍처

7 Core Technology Integration

01

컴퓨터 비전

Computer Vision

MediaPipe BlazePose 33점 자세 추정, YOLOv11 PPE 탐지, TensorFlow.js 실시간 추론

02

mmWave 레이더

60GHz mmWave Radar

비접촉·벽 관통 근접 감지, 낙상·충돌 전조 탐지, 악천후·분진 환경 작동

03

웨어러블 생체신호

Wearable Biometrics

BLE 5.0 <50ms 실시간 연동, HR·SpO₂·ECG·체온·스트레스 지수 수집

04

열화상 카메라

Thermal Infrared

적외선 영상 체온 38°C 이상 알림, 열사병·화재 전조 감지

05

블록체인 보안

Blockchain Security

개인건강정보 익명화·위변조 방지, GDPR·개인정보보호법 준수

06

자동 119 신고

Auto Emergency Dispatch

사고 감지 후 10초 이내 GPS 위치 포함 자동 신고, 5단계 SMS 비상 연락망

07

3D 디지털트윈 Digital Twin

Three.js + WebXR 가상 공장, 5대 사고 시나리오 자동 재현, AR/VR 안전 훈련

12 AI 에이전트 시스템

12-Agent Autonomous Safety AI

감지 → 판단 → 행동 → 연결의 4사이클로 구성된 완전 자율 에이전트 시스템입니다. 각 사이클의 에이전트가 유기적으로 협력하여 사고를 사전에 예방하고, 발생 시 10초 이내 자동 대응합니다.

감지 사이클 SENSING

- 01 **비전 에이전트**
CCTV 영상 자세·PPE 탐지, REBA 자동 산출 ($r=0.89$)
- 02 **mmWave 에이전트**
레이더 기반 접근·낙상·충돌 전조 감지
- 03 **웨어러블 에이전트**
HR/ SpO_2 /ECG/체온 실시간 수집, 25m 낙상 임계값
- 04 **열화상 에이전트**
체온 $38^{\circ}C$ 이상 감지, 열사병·화재 위험 판단
- 05 **환경 에이전트**
소음 $>70dB$ · CO_2 ·온습도·분진 통합 환경 모니터링

판단 사이클 JUDGMENT

- 01 **융합 에이전트**
5개 센서 데이터 통한 종합 위험도 산출 (95% 신뢰구간)
- 02 **예측 에이전트**
AI 기반 2시간 전 부상 확률 예측
- 03 **REBA 에이전트**
근골격계 위험 점수 자동 산출·직업병 예측

행동 사이클 ACTION

- 01 **넛지 에이전트**
음성·지동·앱 알림 단계별 경보 발령
- 02 **피드백 에이전트**
개인 맞춤형 거각측진 코칭 및 행동 피드백
- 03 **업무자동화 에이전트**
사고보고서·출퇴근 기록·인증서 자동 생성

연결 사이클 CONNECT

- 01 **긴급대응 에이전트**
119 자동신고 (10초 이내) + GPS 인근 병원 안내 + 5단계 SMS 비상연락

에이전트 처리 흐름

센서 감지

데이터 융합

위험도 판단

자율 행동

긴급 대응

플랫폼에서 얻을 수 있는 정보

Platform Information & Services

실시간 안전 대시보드

- 종합 안전점수 (0~100점)
- 부서별 위험 지수
- 12주 사고 추이 분석
- 환경 센서 현황 (온도·소음·CO₂)

AI 예측 분석

- 부상 확률 예측 (95% 신뢰구간)
- 2시간 전 예측 창
- REBA 근골격계 위험 점수
- 개인별 직업병 예측 리포트

사고 관리 시스템

- 낙상·충돌 자동 감지 (<1.2초)
- 5단계 SMS 비상연락
- GPS 인근 응급실 안내
- 영상 증거 자동 저장

건강증진 게임화

- 개인 안전 포인트 적립
- 팀 리더보드 순위
- 무사고 연속일수 기록
- 성취 배지 시스템

5대 사고 시나리오 대응

5 Critical Accident Scenarios

S1

고소 추락

안전대 미착용 감지 → 비전 에이전트 즉시 알림 + 업무 중지 지시

S2

기계 협착

mmWave 근접 경보 → 자동 전원 차단 + 긴급 대응 에이전트 가동

S3

미끄럼 낙상

웨어러블 2.5g 임계값 초과 → 즉시 119 자동신고 + GPS 전송

S4

열사병

체온 38°C + 열화상 동시 감지 → 긴급 냉각 조치 알림

S5

지게차 충돌

레이더 + 비전 융합 충돌 예측 → 경보 + 지게차 속도 제어 신호

경쟁사 대비 차별화 포인트

구분	SHine-K	Intenseye	Protex AI	viAct
7-Tech 통합	O	X	X	X
자동 119신고	O (10초)	X	X	X
건강증진 포함	O	X	X	X
12 에이전트 AI	O	X	X	X
디지털트윈	O	X	X	O

기대 효과 및 정량 목표

Expected Impact & Quantitative Goals

25.6%

중대재해 감소율
2029년 목표

0.18%

제조업 사망만인율
2030년 목표 (현재 0.39%)

118건

지식재산권 등록
특허·실용신안

50편

학술 논문 발표
SCI/SCIE 포함

30건

기술 이전
산학 협력

10개

스타트업 창업
상용화 목표

5개년 로드맵

2025–2029 Development Roadmap

2025

기초 연구

정부 데이터 분석, 알고리즘 설계, 핵심 특허 출원 착수

2026

핵심 기술 개발

7-Tech 융합 플랫폼 구축, 파일럿 사업장 현장 적용 시작

2027

CES 2027 현장 배포

CES 2027 출품, 경북 50개 사업장 실증, 지자체 MOU 체결

2028

AR/VR 고도화

고급 시뮬레이션 구축, 증강 현실 안전교육 시스템 완성

2029

상용화·확장

스타트업 창업·기술이전, 전국 150개 기업 파트너십, 해외 진출

"데이터에서 시작된 기술이 근로자의 생명을 지킵니다"

Technology born from data protects workers' lives

SHine-K Platform · <https://shink.netlify.app>